

BÁO CÁO THỰC HÀNH

Thực hành Nhập môn Mạng máy tính

Lab **05**: Khai thác tường lửa trong Linux

GVTH: Nguyễn Ngọc Trưởng

Ngày báo cáo: **05/06/2026**

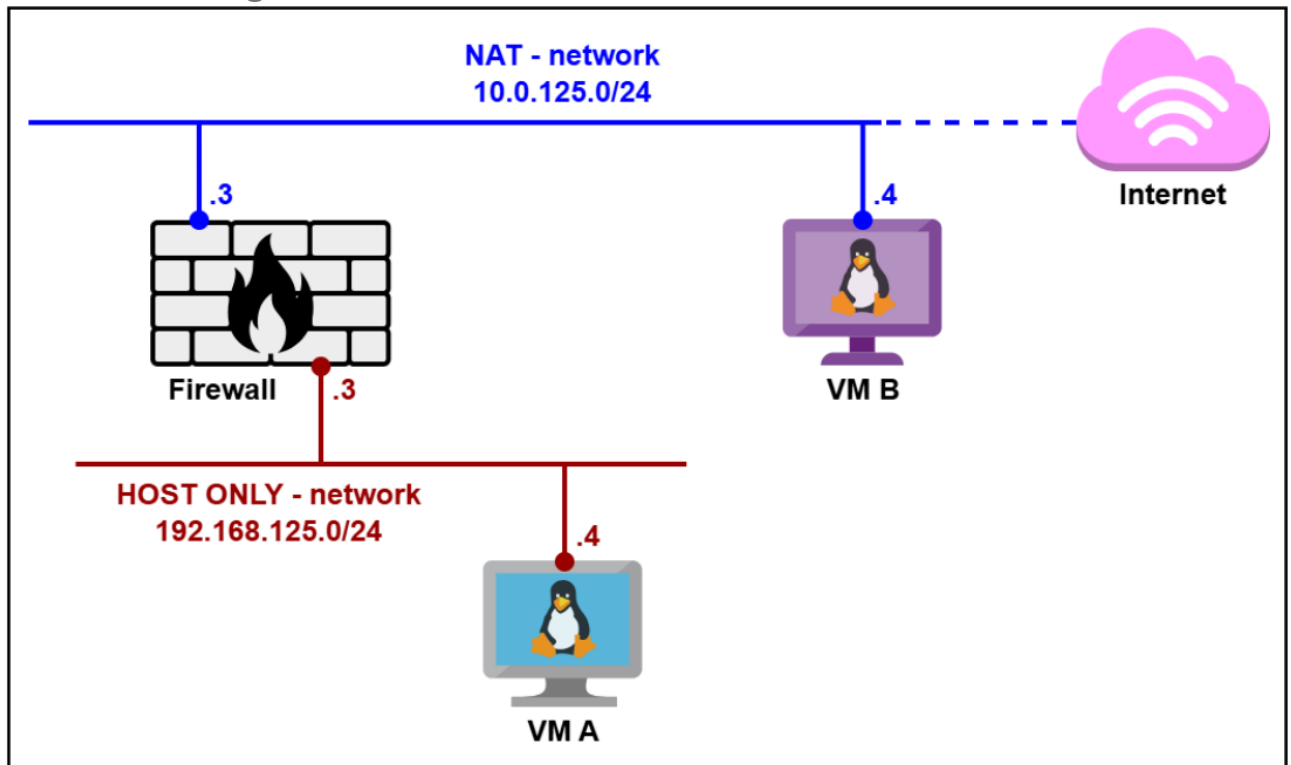
Nhóm 5 – NT101.Q22.1

THÔNG TIN CHUNG

MSSV	Họ và tên	Nội dung báo cáo	% công việc
24522019	Nguyễn Phú Vinh	2.3, 2.4	50%
24522028	Võ Lê Thành Vinh	2.1, 2.2	50%

Kho lưu trữ các bài lab: <https://github.com/vincody/NT101.Q22>

A. Môi trường thực hành



Bài thực hành này sẽ sử dụng các máy ảo sau:

- Firewall (pfSense):
 - Sử dụng 2 card mạng:
 - * NAT: 10.0.125.3/24 (kết nối Internet)
 - * Host Only: 192.168.125.3/24 (kết nối VM A)
- VM A:
 - Hệ điều hành: Ubuntu (khuyến khích phiên bản 18.04 trở lên)
 - Network:
 - * Host Only: 192.168.125.4/24
 - * Gateway: 192.168.125.3
 - Chức năng: kết nối đến Firewall thông qua mạng Host Only
- VM B:
 - Hệ điều hành: Ubuntu (khuyến khích phiên bản 18.04 trở lên)
 - Network:
 - * NAT: 10.0.125.4/24
 - Chức năng:
 - * Kết nối Internet
 - * Cài đặt thêm dịch vụ telnetd và ssh (server)

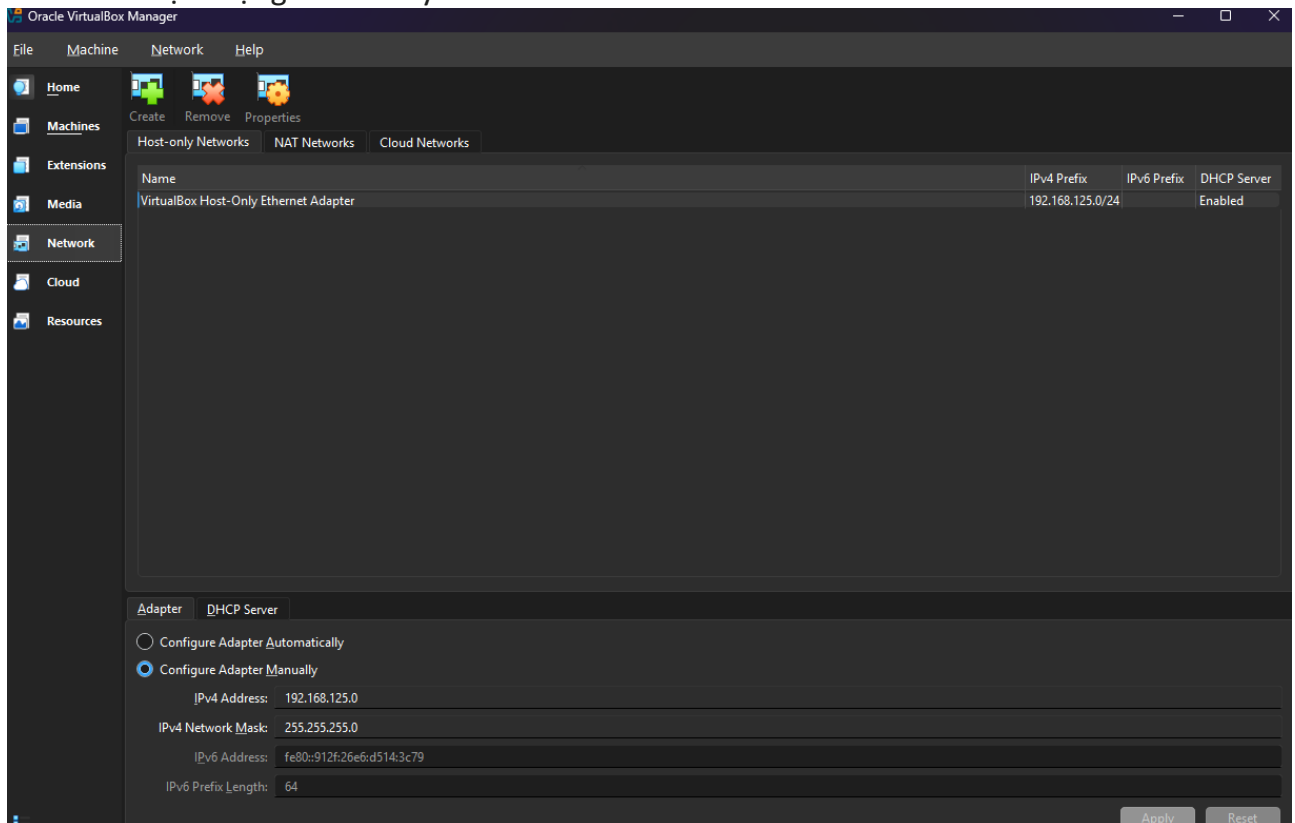
Yêu cầu mô hình mạng:

- Mạng NAT: 10.0.125.0/24
- Mạng Host Only: 192.168.125.0/24
- Firewall đóng vai trò Gateway cho mạng Host Only

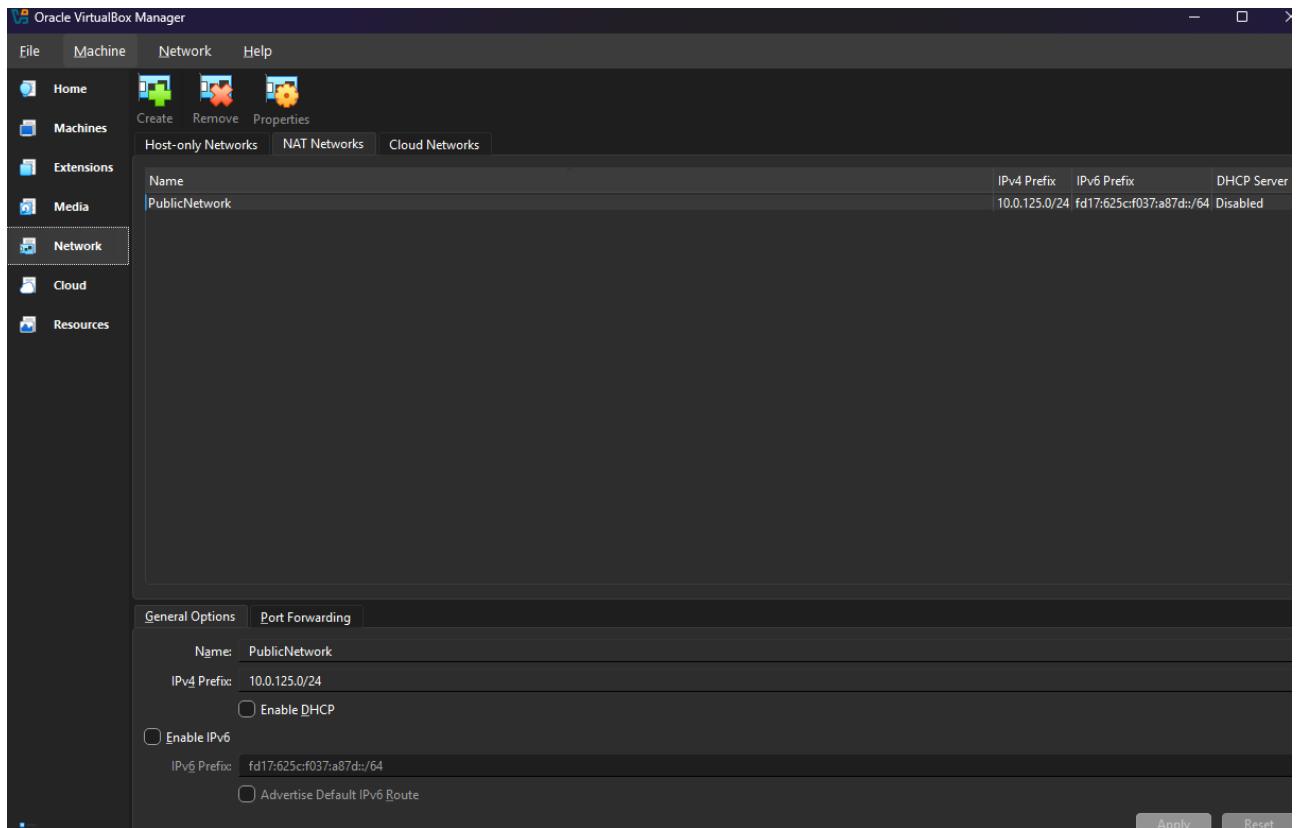
B. Cài đặt môi trường

Cấu hình mô hình mạng

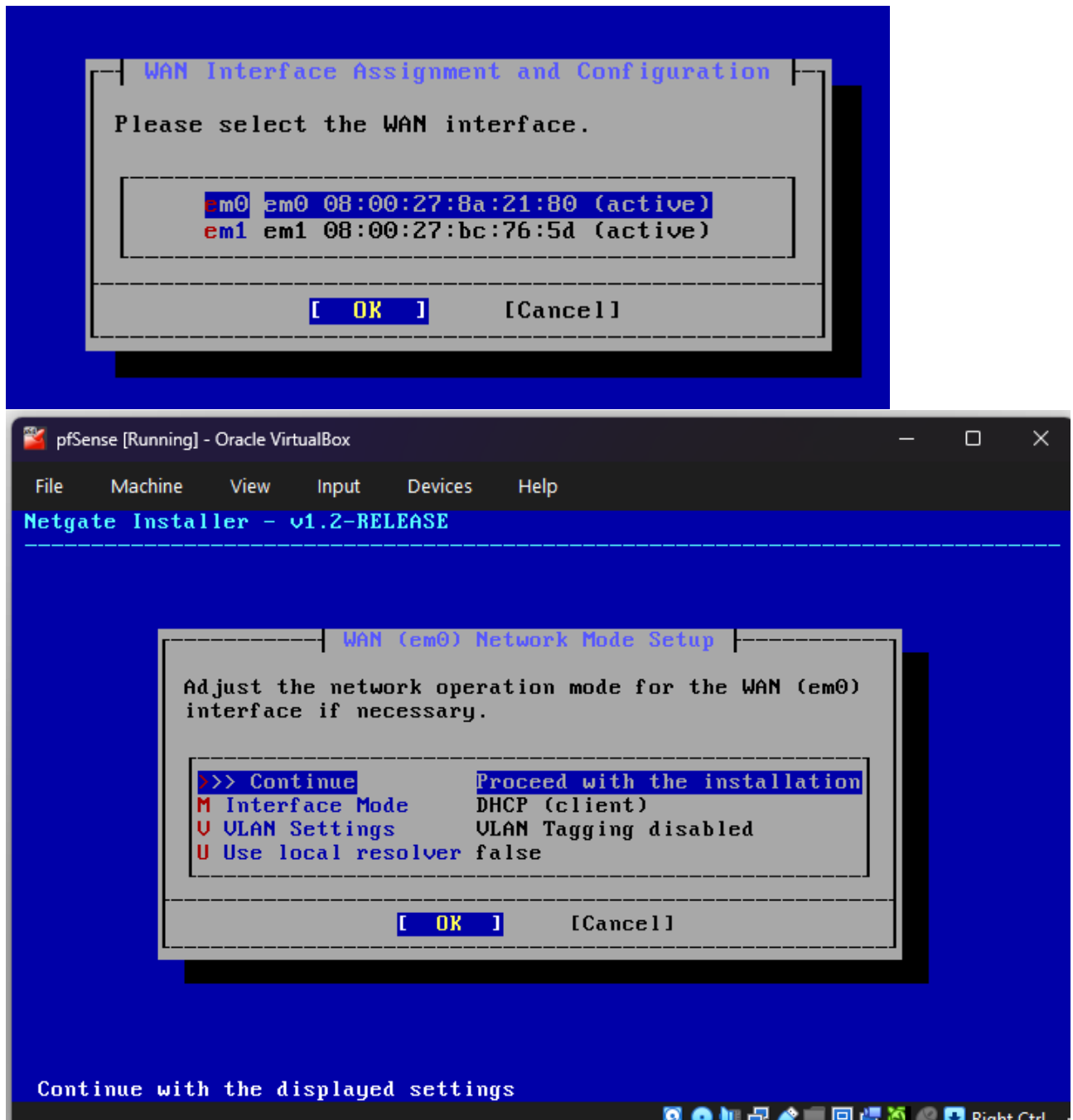
Tiến hành tạo mạng Host-Only trên Virtualbox.

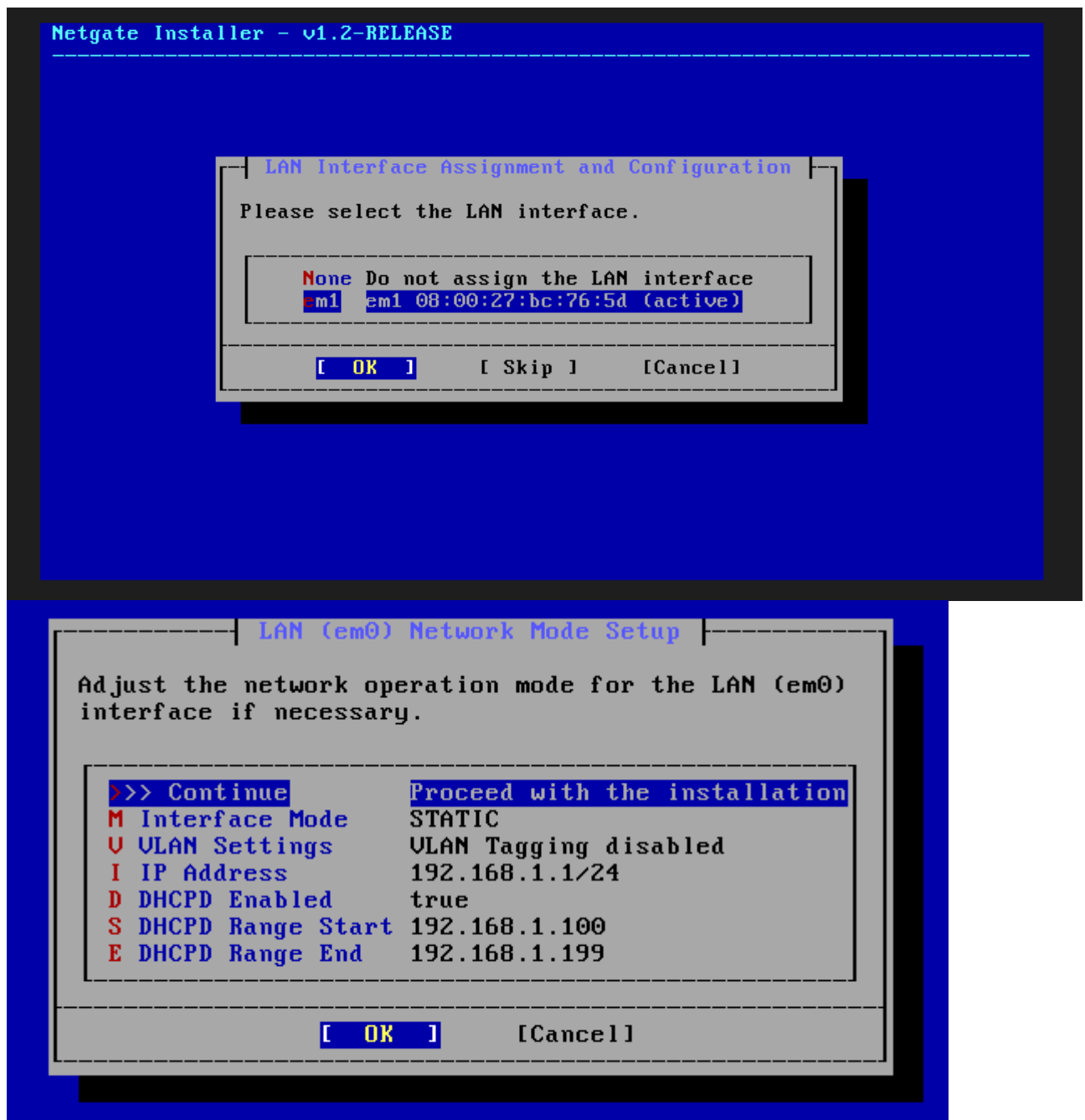


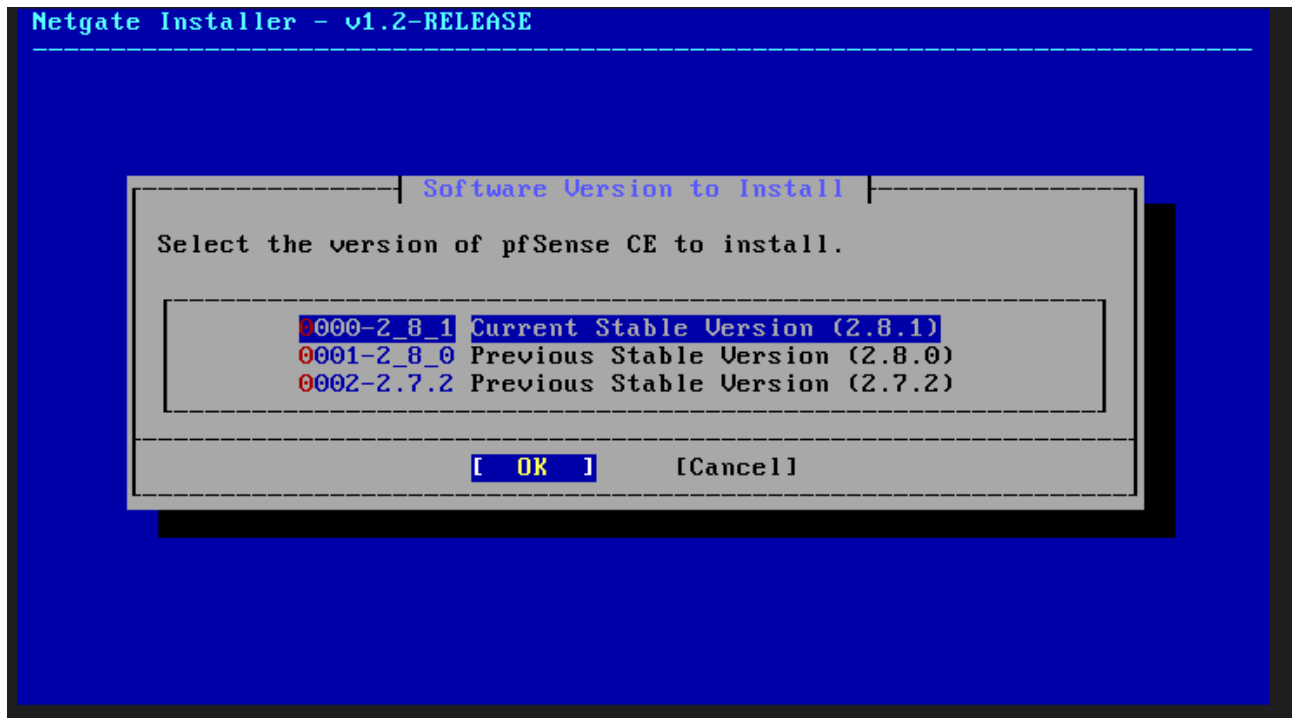
Cấu hình NAT:



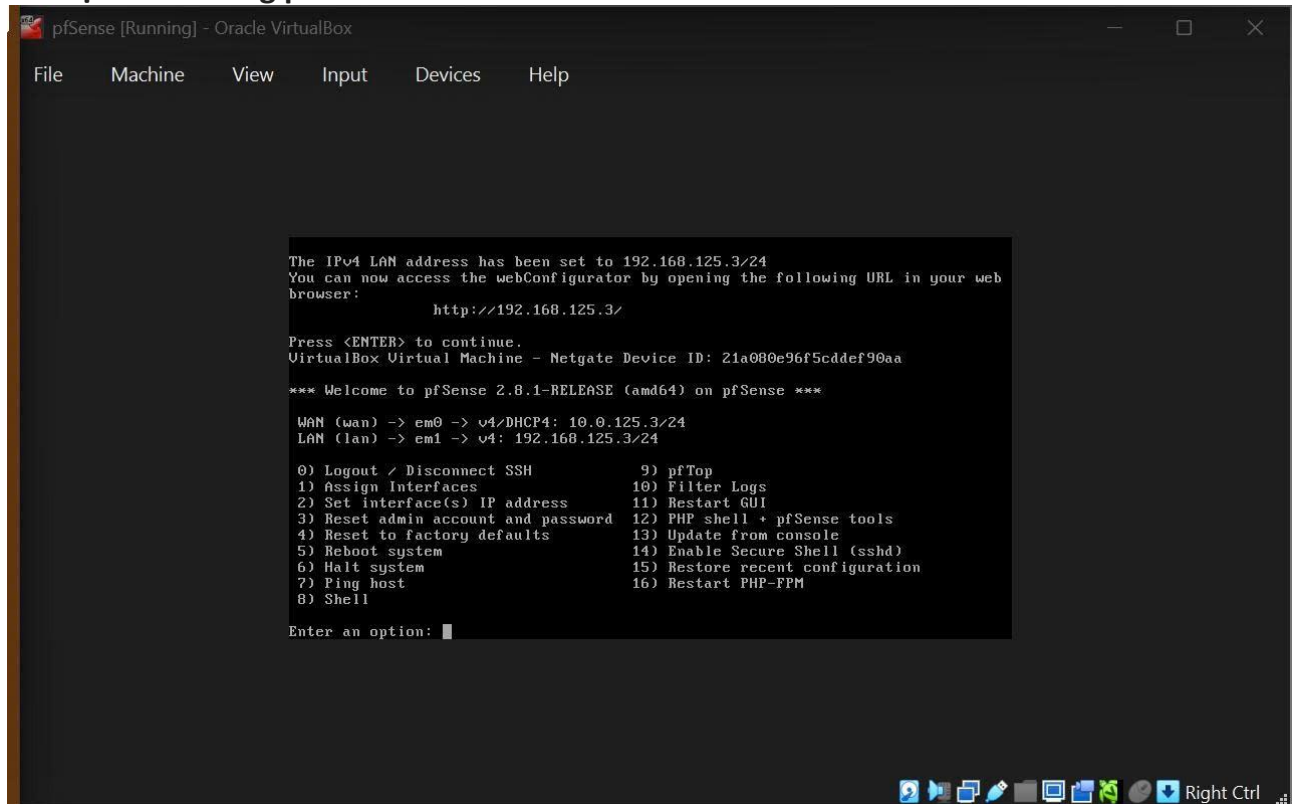
Cài đặt pfSense



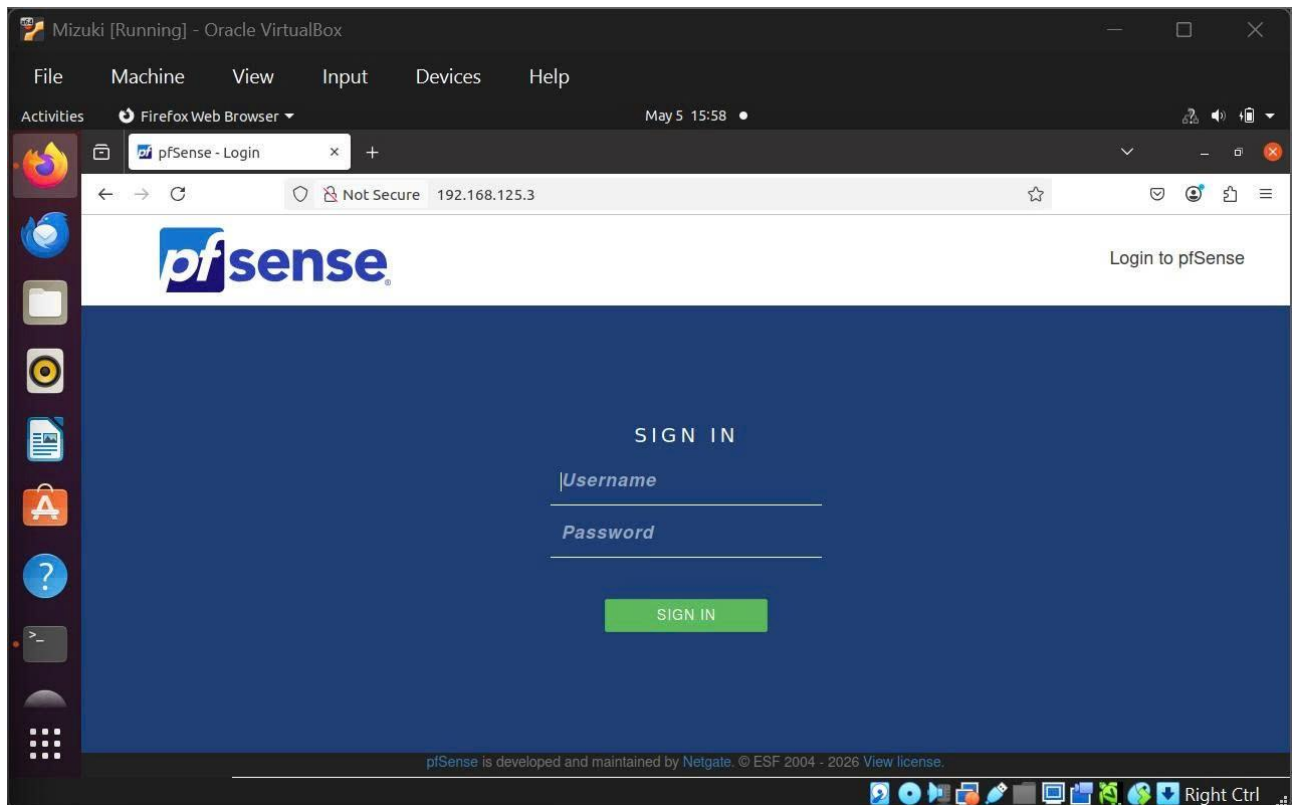




Cài đặt thành công pfSense:



Thử truy cập vào: <http://192.168.125.3/>



Kiểm tra môi trường trước khi thực hành:

1. Tại máy VM A, sinh viên thực hiện kiểm tra địa chỉ IP, đường kết nối của máy VM A đến máy VM B, và đường kết nối của máy VM A đến Internet.

Địa chỉ IP của VM A:

```
(vinhnp@kali)-[~]
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:3d:8d:79 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.125.4/24 brd 192.168.125.255 scope global noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::364:1485:7105:d6de/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Kiểm tra kết nối của máy A tới internet:

```
(vinhnp@kali)-[~]
$ ping google.com
PING google.com (172.217.194.101) 56(84) bytes of data:
64 bytes from si-in-f101.1e100.net (172.217.194.101): icmp_seq=1 ttl=254 time=41.2 ms
64 bytes from si-in-f101.1e100.net (172.217.194.101): icmp_seq=2 ttl=254 time=40.8 ms
64 bytes from si-in-f101.1e100.net (172.217.194.101): icmp_seq=3 ttl=254 time=41.5 ms
64 bytes from si-in-f101.1e100.net (172.217.194.101): icmp_seq=4 ttl=254 time=34.5 ms
^C
```

Kiểm tra đường kết nối của máy VMA đến VM B:

```
(vinhnp@kali)-[~]
$ ping 10.0.125.4
PING 10.0.125.4 (10.0.125.4) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.125.4: icmp_seq=1 ttl=63 time=4.28 ms
64 bytes from 10.0.125.4: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.91 ms
64 bytes from 10.0.125.4: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.33 ms
64 bytes from 10.0.125.4: icmp_seq=4 ttl=63 time=3.22 ms
64 bytes from 10.0.125.4: icmp_seq=5 ttl=63 time=4.13 ms
^C
--- 10.0.125.4 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4022ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.331/3.372/4.276/0.735 ms

(vinhnp@kali)-[~]
$
```

2. Tại máy VM B, sinh viên thực hiện kiểm tra địa chỉ IP, đường kết nối của máy VM B đến máy VM A, và đường kết nối của máy VM B đến Internet.

Địa chỉ IP của VM B:

```
vinhnp@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:f4:6a:bd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.125.4/24 brd 10.0.125.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::75a6:6a4e:133f:ddf8/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Đường kết nối của máy VM B đến máy VM A:

```
vinhnp@ubuntu:~$ ping 192.168.125.4
PING 192.168.125.4 (192.168.125.4) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.125.4: icmp_seq=1 ttl=255 time=3.53 ms
64 bytes from 192.168.125.4: icmp_seq=2 ttl=255 time=2.58 ms
64 bytes from 192.168.125.4: icmp_seq=3 ttl=255 time=2.27 ms
64 bytes from 192.168.125.4: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.95 ms
64 bytes from 192.168.125.4: icmp_seq=5 ttl=255 time=2.39 ms
64 bytes from 192.168.125.4: icmp_seq=6 ttl=255 time=4.27 ms
^C
--- 192.168.125.4 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5025ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.949/2.830/4.268/0.805 ms
vinhnp@ubuntu:~$
```

Kiểm tra kết nối internet của máy B:


```

vinnp@ubuntu:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=54.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=51.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=51.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=53.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=255 time=49.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=255 time=54.5 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5042ms
rtt min/avg/max/mdev = 49.555/52.592/54.837/1.837 ms

```

3. Sinh viên truy cập vào firewall với địa chỉ <http://192.168.125.3>

The screenshot shows the pfSense web interface in a browser window. The address bar displays 192.168.125.3. The page has a navigation bar with 'Status / Dashboard' and a '+ ?' button. Below this, there are two main panels:

- System Information:** A table showing details about the pfSense instance.

Name	pfSense.home.arpa
User	admin@192.168.125.4 (Local Database)
System	VirtualBox Virtual Machine Netgate Device ID: cc4745eb444ae79c5a26
BIOS	Vendor: innotek GmbH Version: VirtualBox Release Date: Fri Dec 1 2006 Boot Method: BIOS
Version	2.8.1-RELEASE (amd64) built on Mon Dec 15 17:31:00 UTC 2025 FreeBSD 15.0-CURRENT The system is on the latest version. Version information updated at Mon May 11 19:46:46 UTC 2026
CPU Type	AMD Ryzen 5 4600H with Radeon Graphics
- Netgate Services And Support:** A panel providing information about support resources.
 - Contract type: Community Support, Community Support Only
 - Section: NETGATE AND pfSense COMMUNITY SUPPORT RESOURCES
 - Text: If you purchased your pfSense gateway firewall appliance from Netgate and elected **Community Support** at the point of sale or installed pfSense on your own hardware, you have access to various community support resources. This includes the **NETGATE RESOURCE LIBRARY**.
 - Text: You also may upgrade to a Netgate Global Technical Assistance Center (TAC) Support subscription. We're always on! Our team is staffed 24x7x365 and committed to delivering enterprise-class, worldwide support at a price point that is more than competitive when compared to others in our space.
 - Links: Upgrade Your Support, Community Support Resources

C. Nhiệm vụ 2.1

Sinh viên tìm hiểu và thực hiện các rules sau (theo thứ tự):

1. Không cho phép các máy trong mạng nội bộ (192.168.3.0/24) thực hiện ping đến máy VM B.

Để thực hiện ngăn chặn các máy trong mạng nội bộ thực hiện ping được đến máy VMB, cần thực hiện thiết lập rule trên LAN Interface, cụ thể như sau:

WARNING: The password for this account is insecure. Change the password as soon as possible.

Status / Dashboard

System Information

Name	pfSense.home.arpa
User	admin@192.168.125.4 (Local Database)
System	VirtualBox Virtual Machine Netgate Device ID: cc4745eb444ae79c5a26
BIOS	Vendor: innotek GmbH Version: VirtualBox Release Date: Fri Dec 1 2006 Boot Method: BIOS
Version	2.8.1-RELEASE (amd64) built on Mon Dec 15 17:31:00 UTC 2025 FreeBSD 15.0-CURRENT

Netgate Services And Support

Contract type: Community Support
Community Support Only

NETGATE AND pfSense COMMUNITY SUPPORT RESOURCES

If you purchased your pfSense gateway firewall appliance from Netgate and elected **Community Support** at the point of sale or installed pfSense on your own hardware, you have access to various community support resources. This includes the [NETGATE RESOURCE LIBRARY](#).

You also may upgrade to a Netgate Global Technical Assistance

Firewall / Rules / LAN

Floating WAN LAN

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	1/1.77 MiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	5/2.70 MiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☐	0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

Cấu hình Rules mới:

- + Action: Block
- + Protocol: ICMP
- + Source: Network 192.168.125.4/24
- + Destination: Address 10.0.125.4

192.168.125.3/firewall_rules_edit.php?if=lan&after=-1

OffSec Kali Linux Kali Tools Kali Docs Kali Forums Kali NetHunter Exploit-DB Google Hacking DB

Edit Firewall Rule

Action Block

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface LAN
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol ICMP
Choose which IP protocol this rule should match.

ICMP Subtypes
Timestamp
Time exceeded
Traceroute
Destination unreachable

For ICMP rules on IPv4, one or more of these ICMP subtypes may be specified.

Source

Source ☐ Invert match Network 192.168.125.4 / 24

Destination

Destination ☐ Invert match Address or Alias 10.0.125.4 /

Extra Options

Log ☐ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description block ping from VM B
A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset label and displayed in the firewall log.

Advanced Options [Display Advanced](#)

Tạo rule thành công:

192.168.125.3/firewall_rules.php?if=lan

OffSec Kali Linux Kali Tools Kali Docs Kali Forums Kali NetHunter Exploit-DB Google Hacking DB

Floating WAN LAN

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	0/1.96 MiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*	*	Anti-Lockout Rule	
☐	0/0 B	IPv4 ICMP unreachable	192.168.125.4/24	*	10.0.125.4	*	*	none	*	block ping from VM B	
☐	0/2.72 MiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none	*	Default allow LAN to any rule	
☐	0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none	*	Default allow LAN IPv6 to any rule	

[Add](#) [Add](#) [Delete](#) [Toggle](#) [Copy](#) [Save](#) [Separator](#)

Tiến hành kiểm tra ping tới máy B (10.0.125.4):

```
(vinhnp@kali)-[~]
$ ping 10.0.125.4
PING 10.0.125.4 (10.0.125.4) 56(84) bytes of data:
^C
 10.0.125.4 ping statistics:
 12 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 11299ms
```

2. Không cho phép các máy trong mạng nội bộ truy cập các website sử dụng giao thức http (cổng 80).

Để thực hiện không cho phép các máy trong mạng nội bộ truy cập website sử dụng giao thức HTTP, tiến hành tạo một rule mới trên LAN. Các bước tạo rule tương tự với câu đầu.

Đối với các thông số cấu hình cụ thể:

- + Action: Block
- + Protocol: TCP
- + Source: Network 192.168.125.4/24
- + Destination: Any
- + Destination Port Range: From any to HTTP (80)

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action Block
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface LAN
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol TCP
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match Network 192.168.125.4 / 24

[Display Advanced](#)

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination ☐ Invert match Any Destination Address /

Destination Port Range any From Custom To HTTP (80) Custom
Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log ☐ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Sau khi tạo rules thành công:

Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	0/2.17 MiB	*	*	*	LAN Address	443	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.125.4/24	*	*	*	*	none		block telnet	
☐	0/1008 B	IPv4 ICMP any	192.168.125.4/24	*	10.0.125.4	*	*	none		block ping from VM B	
☐	0/2.78 MiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☐	0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

Add
 Add
 Delete
 Toggle
 Copy
 Save
 Separator

Tiến hành kiểm tra lệnh telnet tới máy B (10.0.125.4):
 Khi cố gắng telnet vào máy B thì sẽ bị treo liên tục.

```

(vinhnp@kali)-[~]
$ telnet 10.0.125.4
Trying 10.0.125.4 ...
^C

(vinhnp@kali)-[~]
$ telnet 10.0.125.4
Trying 10.0.125.4 ...

```

3. Chặn kết nối telnet từ mạng nội bộ ra bên ngoài.

Để thực hiện chặn các kết nối telnet từ mạng nội bộ ra bên ngoài, cần thực hiện tiến hành tạo rule ngăn chặn trên LAN interface.

Thực hiện cấu hình các thông số để ngăn chặn kết nối telnet từ mạng nội bộ ra bên ngoài, cụ thể:

- + Action: Block
- + Protocol: TCP
- + Source: Network 192.168.125.4/24
- + Destination Port Range: Telnet (23)

Edit Firewall Rule

Action

Block

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Network

192.168.125.4

/

24

Display Advanced

Destination

Destination ☐ Invert match Any Destination Address /

Destination Port Range From Custom To Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Tạo rule thành công:

☐ ☒ 0/0 B IPv4 192.168.125.4/24 * * 23 (Telnet) * none block telnet local

Kiểm tra việc telnet từ máy A tới máy B: Kết quả là bị treo khi cố gắng kết nối.

```
(vinhnp@kali)~$ telnet 10.0.125.4
Trying 10.0.125.4 ...
^C
```

4. Không cho phép các máy trong mạng nội bộ truy cập đến www.facebook.com và youtube.com.

Ta tạo sẵn aliases nhằm mục đích để chặn hoàn toàn các tên miền của Youtube và Facebook:

Properties

Name: Social_Media_Hosts
The name of the alias may only consist of the characters "a-z, A-Z, 0-9 and _".

Description: chan facebook, youtube
A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

Type: Host(s)

Host(s)

Hint: Enter as many hosts as desired. Hosts must be specified by their IP address or fully qualified domain name (FQDN). FQDN hostnames are periodically re-resolved and updated. If multiple IPs are returned by a DNS query, all are used. An IP range such as 192.168.1.1-192.168.1.10 or a small subnet such as 192.168.1.16/28 may also be entered and a list of individual IP addresses will be generated.

IP or FQDN	Description	Delete
facebook.com		Delete
www.facebook.com		Delete
youtube.com		Delete
www.youtube.com		Delete

Firewall / Aliases / IP

The changes have been applied successfully. The firewall rules are now reloading in the background.
[Monitor the filter reload progress.](#)

IP Ports URLs All

Firewall Aliases IP

Name	Type	Values	Description	Actions
Social_Media_Hosts	Host(s)	facebook.com, www.facebook.com, youtube.com, www.youtube.com	chan facebook, youtube	Edit Delete

Sau đó ta tiến hành tạo rule block cho Facebook và youtube:

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action Block
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface LAN
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4+IPv6
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol TCP/UDP
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match LAN subnets Source Address /

[Display Advanced](#)

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, any.

Destination

Destination ☐ Invert match Address or Alias Social_Media_Hosts /

Destination Port Range HTTPS (443) From Custom To HTTP (80) Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log ☐ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

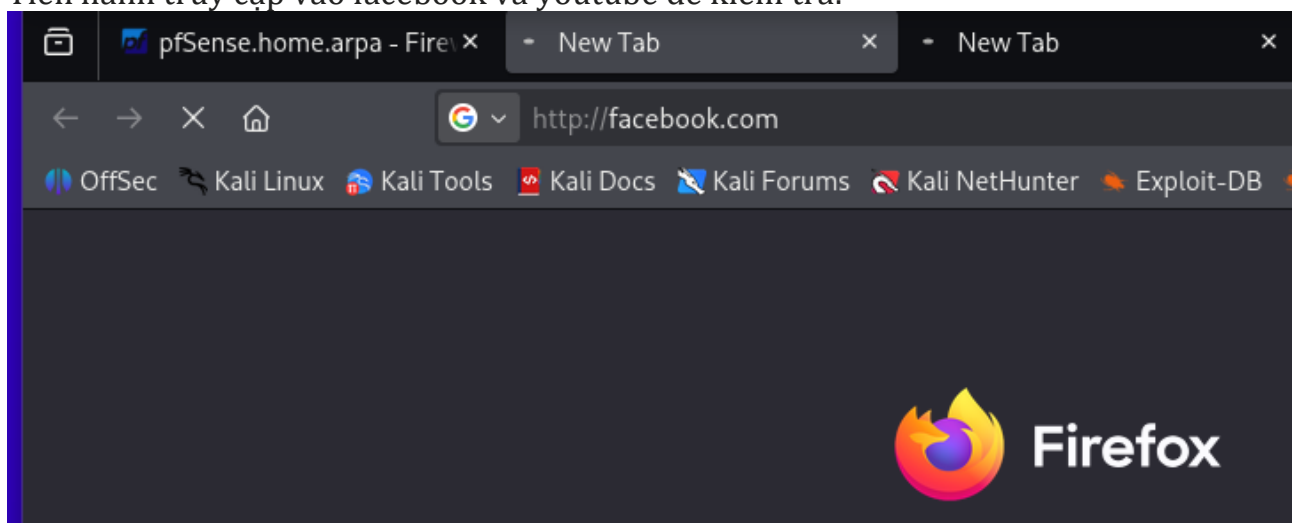
Description chan facebook, youtube
A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset label and displayed in the firewall log.

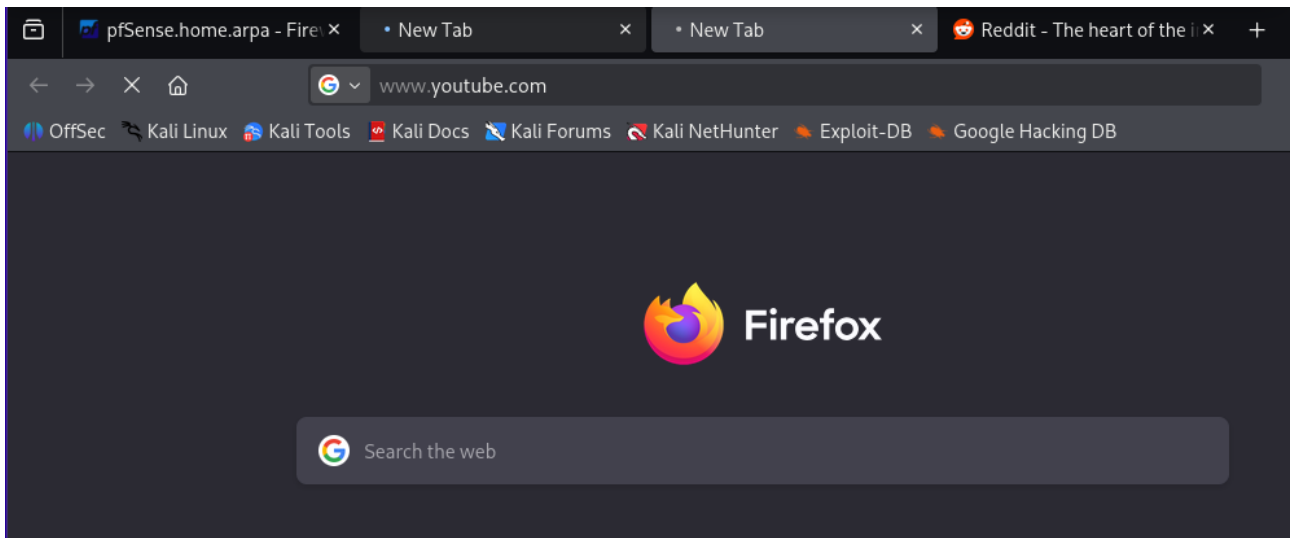
Advanced Options [Display Advanced](#)

0/0 B IPv4 TCP/UDP LAN subnets * Social_Media_Hosts 80 - 443 * none chan facebook, youtube

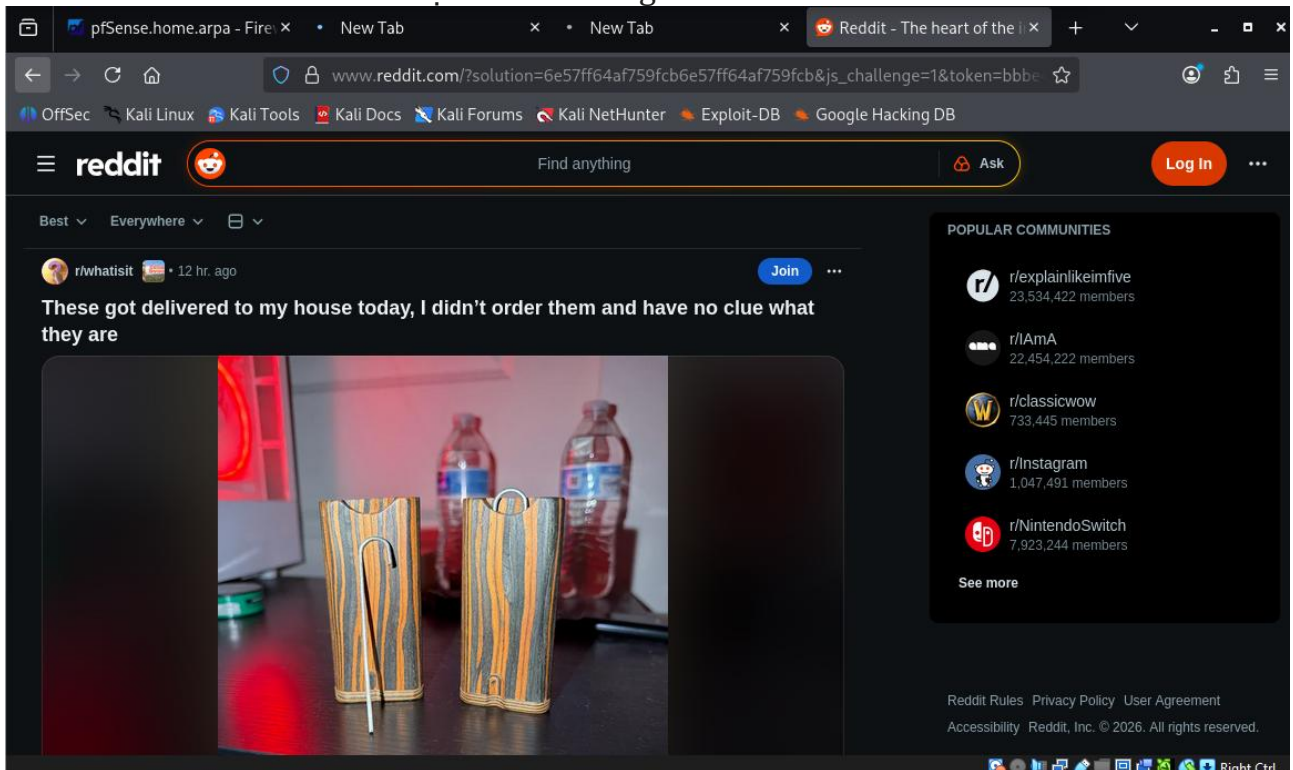
Tạo thành công rules:

Tiến hành truy cập vào facebook và youtube để kiểm tra:





Facebook và youtube bị đứng không load website.
Còn reddit vẫn có thể vào được bình thường:



D. Nhiệm vụ 2.2

Sinh viên tìm hiểu, thực hiện, và trả lời những câu hỏi sau:

1. Trình bày ý nghĩa các tham số sử dụng trong 2 lệnh thiết lập tunnel và kết nối telnet ở trên.

Ta thực hiện lệnh trên máy A:

```
ssh -fN -L 8000:localhost:23 vinnp@10.0.125.4
```



```
(vinhnp@kali)-[~]
$ ssh -fN -L 8000:localhost:23 vinnp@10.0.125.4
The authenticity of host '10.0.125.4 (10.0.125.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:dK4pKQRqIV2xrwTGgYM44Sq2GAMCMJGbVuh4gIl/tNI
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.0.125.4' (ED25519) to the list of known hosts.
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html
vinnp@10.0.125.4's password:
(vinhnp@kali)-[~]
$
```

Sau đó ta dùng lệnh: telnet localhost 8000

```
(vinhnp@kali)-[~]
$ telnet localhost 8000
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^'.
Ubuntu 20.04.6 LTS
ubuntu login: ax123ax123
Password:
Login incorrect
ubuntu login: vinnp
Password:
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.15.0-139-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:   https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Infrastructure is not enabled.
0 updates can be applied immediately.
248 additional security updates can be applied with ESM Infra.
Learn more about enabling ESM Infra service for Ubuntu 20.04 at
https://ubuntu.com/20-04

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings

Your Hardware Enablement Stack (HWE) is supported until April 2025.
vinnp@ubuntu:~$
```

Lệnh 1: Thiết lập SSH Tunnel: `$ ssh -fN -L 8000:localhost:23 VM_B_username@VM_B_IP`

Ý nghĩa của từng thành phần:

- ssh: Lệnh khởi tạo kết nối Secure Shell.
- -f: Tham số yêu cầu SSH chạy ngầm (background) ngay sau khi xác thực thành công. Điều này giúp trả lại dấu nhắc lệnh (prompt) trên terminal của máy A để bạn có thể gõ tiếp các lệnh khác mà không cần mở tab mới.
- -N: Chỉ định rằng kết nối SSH này không dùng để thực thi bất kỳ lệnh nào trên máy từ xa (remote command). Nó báo cho SSH biết mục đích duy nhất của phiên này là để chuyển tiếp cổng (port forwarding).
- -L 8000:localhost:23: Đây là tham số thiết lập **Local Port Forwarding**.
 - 8000: Mở một cổng 8000 trên máy local (máy VM A) để lắng nghe kết nối.
 - localhost:23: Chỉ định đích đến của luồng dữ liệu ở phía bên kia của tunnel. Xin lưu ý, localhost ở đây được hiểu theo góc nhìn của máy đích (VM B). Nghĩa là dữ liệu đi vào cổng 8000 của máy A sẽ được đẩy qua tunnel và nhả ra tại địa chỉ localhost của máy B, tại cổng 23 (cổng mặc định của dịch vụ telnet).

- VM_B_username@VM_B_IP: Thông tin xác thực (tài khoản và địa chỉ IP) để SSH vào máy VM B.

Lệnh 2: Thực hiện kết nối Telnet \$ telnet localhost 8000

Ý nghĩa của từng thành phần:

- telnet: Lệnh khởi tạo trình khách (client) telnet.
- localhost: Máy VM A tự kết nối đến chính nó (địa chỉ loopback 127.0.0.1).
- 8000: Cổng mà trình khách telnet sẽ kết nối vào. Đây chính là cái miệng phễu của SSH tunnel đã được mở bằng tham số -L 8000 ở lệnh trước.

2. Khi sử dụng lệnh telnet, thực chất các gói tin này có đi qua máy Firewall không? Nếu có, nguyên nhân tại sao Firewall không việc sử dụng telnet này? Nếu không, thì kết nối từ máy A đến máy B như thế nào để không đi qua máy Firewall?

Khi sử dụng lệnh telnet:

Thực chất các gói tin này các gói tin này **chắc chắn đi qua** máy Firewall pfSense ở tầng mạng (Network Layer) và tầng liên kết dữ liệu (Data Link Layer). Vì Firewall pfSense đóng vai trò là Gateway duy nhất nối giữa mạng Host Only (của VM A) và mạng NAT (của VM B), không có con đường vật lý hay logic nào khác để gói tin đi từ A sang B mà không lướt qua card mạng của pfSense.

Tại sao Firewall không chặn việc sử dụng telnet này?

Firewall không thể chặn được vì nó bị "mù" trước nội dung thực sự của gói tin nhờ vào kỹ thuật Encapsulation (đóng gói) và Encryption (mã hóa) của SSH.

E. Nhiệm vụ 2.3

• Tạo SSH tunnel:

```
ssh -D 9000 -C VM_B_username@VM_B_IP
```

ssh -fN -D 9000 vinnp@10.0.125.4

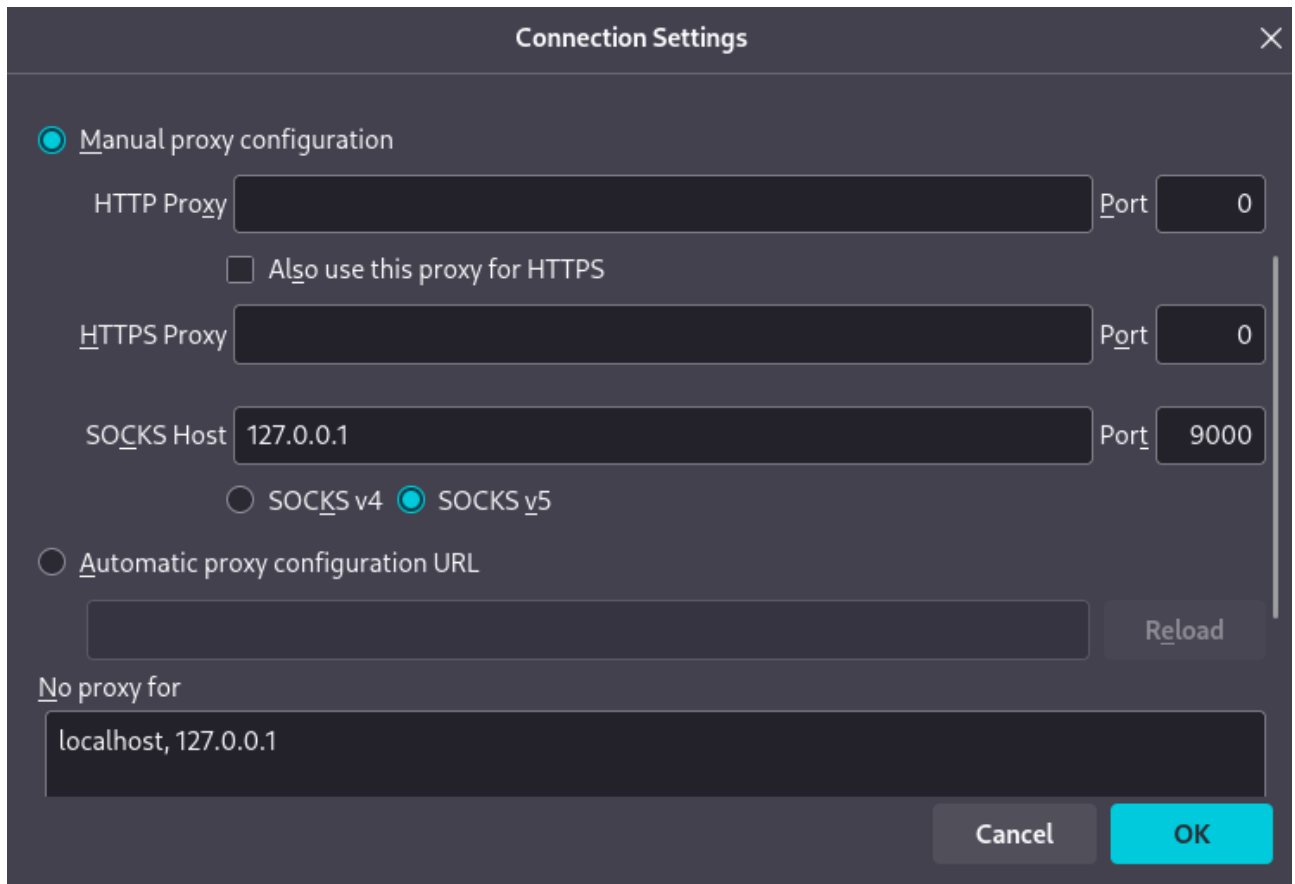
```
(vinnp@kali)~$ ssh -D 9000 -C vinnp@10.0.125.4
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html
vinnp@10.0.125.4's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.15.0-139-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Infrastructure is not enabled.
0 updates can be applied immediately.
248 additional security updates can be applied with ESM Infra.
Learn more about enabling ESM Infra service for Ubuntu 20.04 at
https://ubuntu.com/20-04

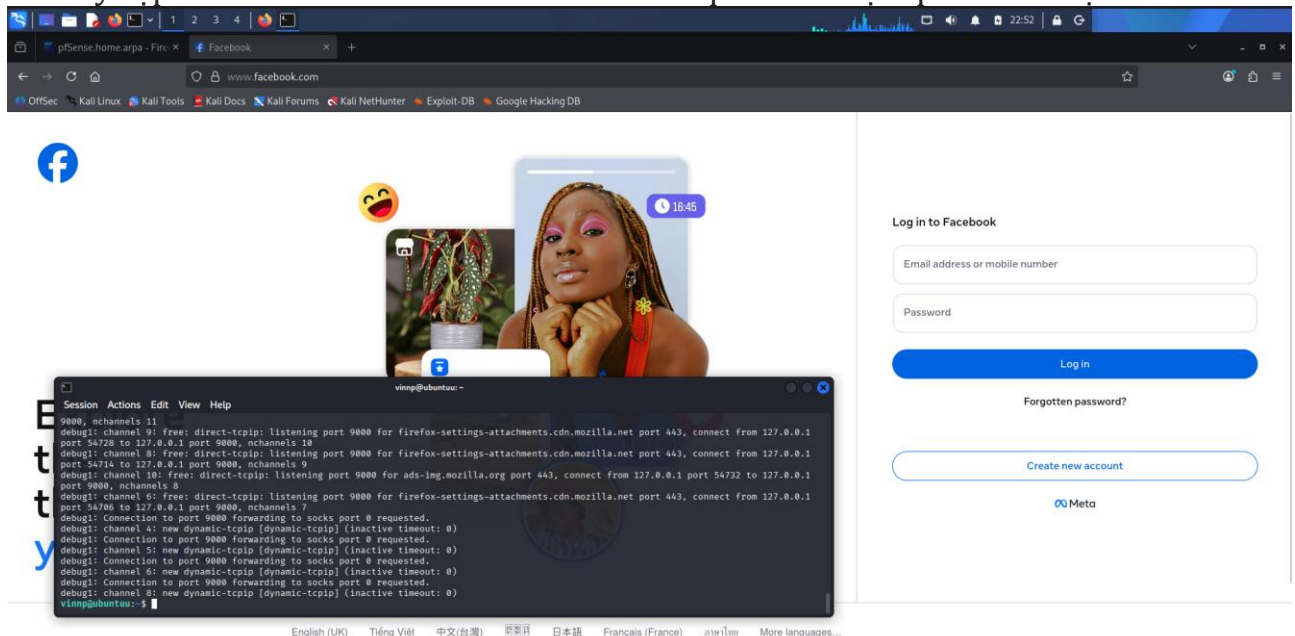
Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings

Your Hardware Enablement Stack (HWE) is supported until April 2025.
Last login: Mon May 11 21:27:57 2026 from localhost
vinnp@ubuntu:~$
```



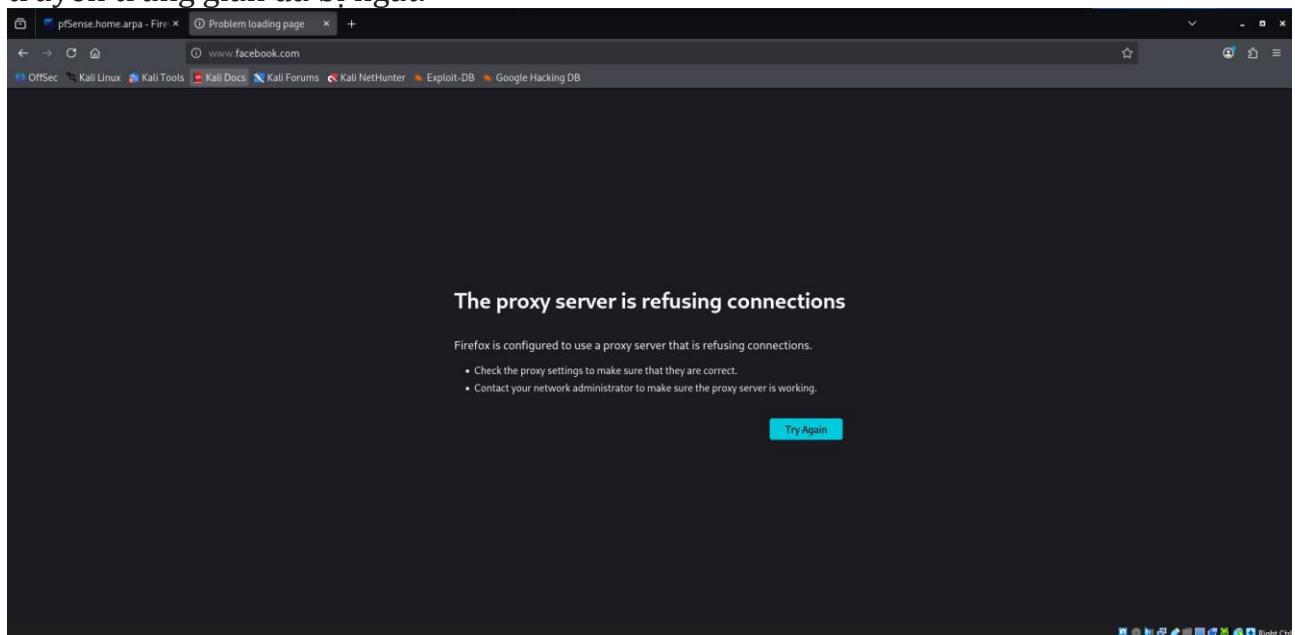
Sinh viên thực hiện và trả lời các yêu cầu sau:

1. Truy cập website www.facebook.com. Mô tả quá trình bạn quan sát được.



- Đầu tiên, Firefox gửi yêu cầu đến proxy. Khi thực hiện truy cập đến Facebook, Firefox không gửi trực tiếp yêu cầu đến Facebook mà tiến hành gửi toàn bộ dữ liệu đến proxy tại 129.0.0.1:9000
- Sau đó, Proxy tiếp nhận yêu cầu và thực hiện quá trình truy vấn DNS, sau đó tiến hành thiết lập kết nối đến Facebook từ chính proxy.

- Sau đó dữ liệu sẽ được nhận thông qua tunnel và proxy được thiết lập.
2. Thực hiện ngắt SSH Tunnel, xóa cache của trình duyệt và truy cập lại trang www.facebook.com. Lúc này, c n truy cập được trang web Facebook không? Sau khi ngắt kết nối SSH Tunnel, Proxy SOCKS tại cổng 9000 sẽ ngừng hoạt động. Dù việc xóa cache đã loại bỏ hoàn toàn DNS và cookie cũ, nhưng do cấu hình Proxy trong Firefox vẫn giữ nguyên, trình duyệt vẫn tiếp tục điều hướng dữ liệu qua cổng 127.0.0.1:9000. Điều này dẫn đến tình trạng không thể truy cập Facebook vì đường truyền trung gian đã bị ngắt.



3. Nếu trên Firewall, áp dụng rule chặn kết nối SSH (port 22), lúc này có thể thiết lập tunnel này được hay không? Tại sao?
- Việc thiết lập SSH Tunnel giữa VMA và VMB sẽ bị ngăn chặn hoàn toàn nếu Firewall áp dụng quy tắc chặn Port 22. Tuy nhiên, rào cản này có thể được gỡ bỏ bằng cách cấu hình dịch vụ SSH hoạt động trên một cổng thay thế (Alternative Port). Chỉ cần cổng mới này không nằm trong danh sách hạn chế của Firewall, kết nối Tunnel vẫn sẽ được khởi tạo thành công.
4. Đề xuất giải pháp để phát hiện và ngăn chặn các cách thức vượt qua sự kiểm soát của Firewall trong trường hợp trên.

1. Ngăn chặn ở mức Máy chủ đích (SSH Server - VM B)

Đây là phương pháp triệt để nhất để ngăn chặn kẻ tấn công (hoặc người dùng nội bộ) lợi dụng máy chủ làm "trạm trung chuyển" lướt web.

- **Vô hiệu hóa Port Forwarding:** Quản trị viên của máy VM B có thể can thiệp vào cấu hình của dịch vụ SSH bằng cách chỉnh sửa file `/etc/ssh/sshd_config`.
- Thiết lập các tham số sau:


```
AllowTcpForwarding no
PermitTunnel no
```
- Khởi động lại dịch vụ SSH. Sau khi thiết lập, người dùng vẫn có thể SSH vào máy VM B để gõ lệnh quản trị bình thường, nhưng các lệnh mang tham số tạo tunnel (như `-D` hay `-L`) sẽ bị máy chủ từ chối ngay lập tức.

2. Ngăn chặn ở mức Tường lửa (Network Firewall - pfSense)

- **Áp dụng nguyên tắc Đặc quyền tối thiểu (Least Privilege):** Không tạo Rule cho phép mở cổng 22 (SSH) cho toàn bộ mạng LAN một cách bừa bãi. Chỉ cho phép đích danh địa chỉ IP tĩnh của quản trị viên (Admin) mới được phép kết nối SSH đến VM B.
- **Sử dụng IDS/IPS (Hệ thống phát hiện/ngăn chặn xâm nhập):** Tích hợp các package như **Snort** hoặc **Suricata** lên pfSense. Mặc dù không thể giải mã được nội dung SSH, IDS/IPS có thể **phân tích hành vi (Behavioral Analysis)**. Một phiên SSH gõ lệnh thông thường có lưu lượng dữ liệu rất thấp và ngắt quãng. Ngược lại, một phiên SSH đang làm Tunnel để lướt web, xem video sẽ tạo ra lưu lượng băng thông lớn, liên tục một cách bất thường. Dựa trên metric này, hệ thống có thể phát hiện và tự động "kill" kết nối.

F. Nhiệm vụ 2.4

Sinh viên tìm hiểu, thực hiện, và trả lời những câu hỏi sau:

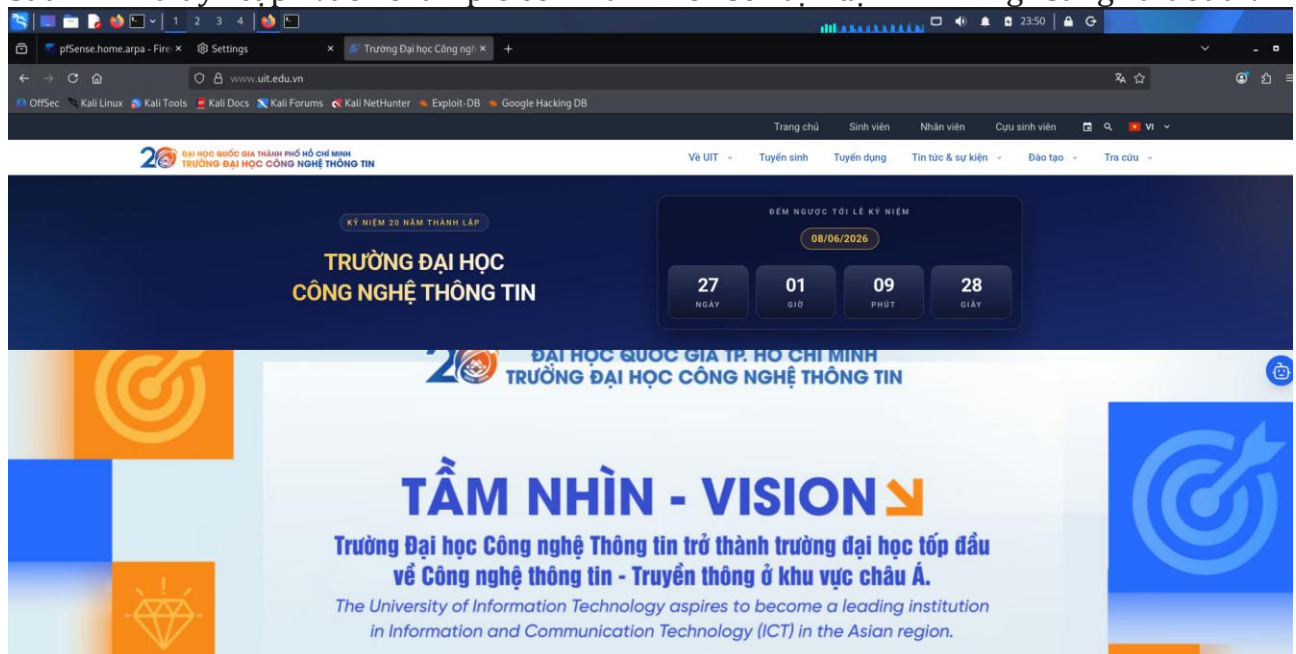
1. Đoạn chương trình script.pl trên hoạt động như thế nào?

Đoạn mã Perl được cung cấp là một script xử lý các URL được đọc từ input chuẩn (standard input) và thực hiện việc **URL Rewriting** (ghi đè/chuyển hướng URL) đơn giản. Nó được thiết kế để thay thế bất kỳ URL nào chứa example.com bằng <http://www.uit.edu.vn>.

- Nếu có, nó sẽ in ra <http://www.uit.edu.vn>.
- Nếu không, nó sẽ in ra một dòng trống.

Mục đích là thực hiện một dạng "chuyển hướng" hoặc "ghi đè" URL đơn giản dựa trên một điều kiện nhất định.

Sau khi truy cập vào example.com thì nó sẽ tự định hướng sang uit.edu.vn:



2. Thay đổi nội dung đoạn chương trình trên để khi truy cập vào website example.com, một hình ảnh cảnh báo dừng lại xuất hiện.

Ta thay đổi thành 1 đường dẫn đến hình ảnh như sau:

```

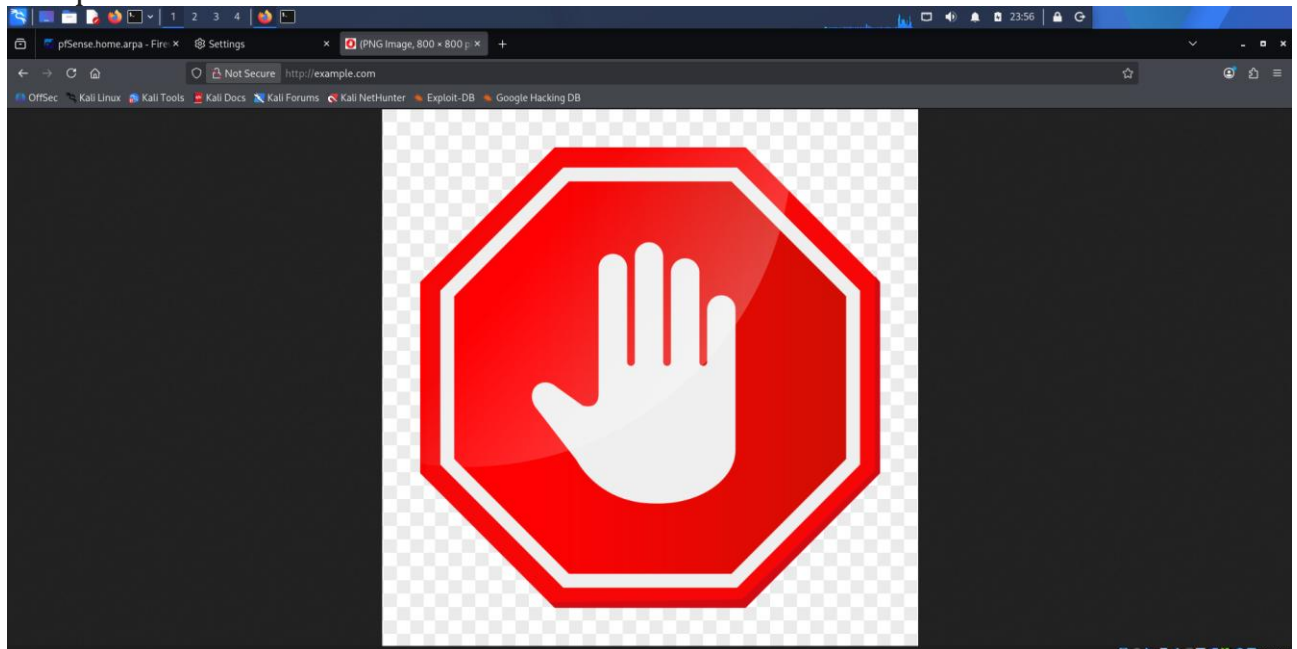
1 #!/usr/bin/perl -w
2 use strict;
3 use warnings;
4
5 # Forces a flush after every write or print on the STDOUT
6 select STDOUT;
7 $| = 1;
8
9 # Get the input line by line from the standard input.
10 # Each line contains an URL and some other informatio
11
12 while (<>)
13 {
14     my @parts = split;
15     my $url = $parts[0];
16
17     if ($url =~ /example\.com/)
18     {
19         # URL Rewriting
20         print "http://www.citypng.com/public/uploads/preview/hd-white-stop-hand-sign-on-red-stop-
21             highway-sign-png-704081695134723ymfy3wotoi.png\n";
22     }
23     else
24     {
25         # No Rewriting.
26         print "\n";
27     }
28 }

```

Loading file "/etc/squid/script.pl"...

Perl Tab Width: 8 Ln 21, Col 10 INS

Kết quả:



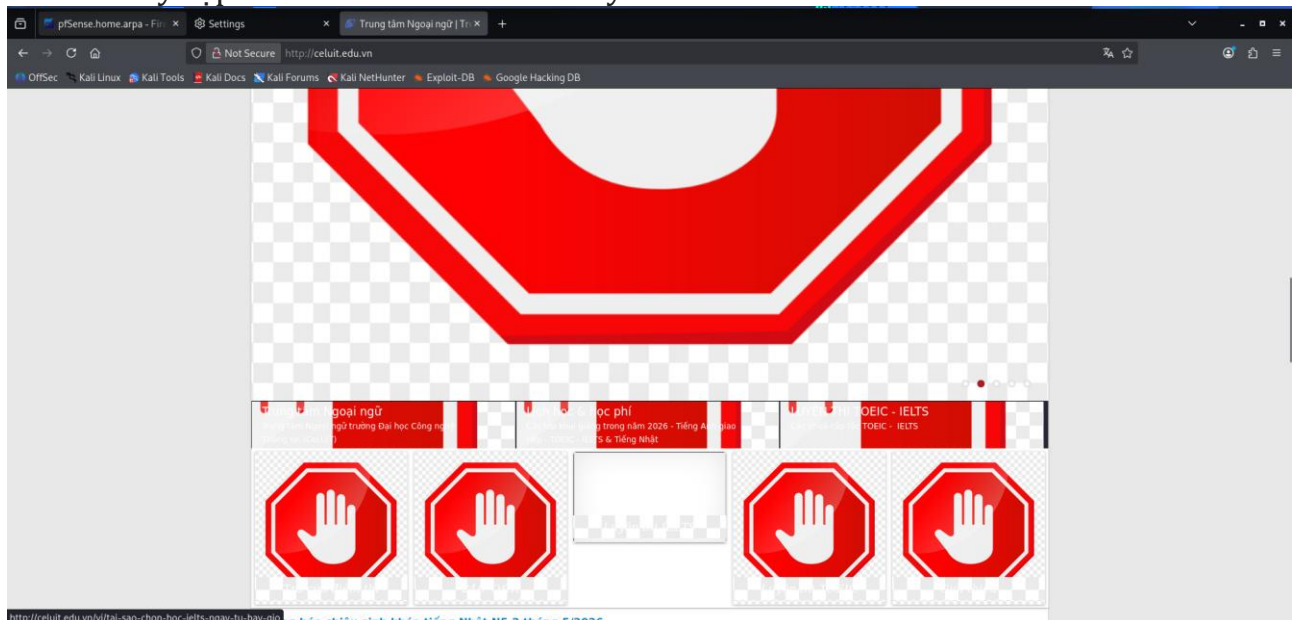
3. Thay đổi nội dung chương trình để khi truy cập website, tất cả các hình ảnh đều được thay bằng hình ảnh bạn thích (như hình minh họa dưới).

Ta có đoạn mã mới như sau:

```
*script.pl
/etc/squid

1 #!/usr/bin/perl -w
2 use strict;
3 use warnings;
4
5 # Yêu cầu Perl nhả kết quả ngay lập tức
6 select STDOUT;
7 $| = 1;
8
9 while (<>)
10 {
11     my @parts = split;
12     my $url = $parts[0];
13
14     # 1. Kiểm tra URL có chứa đuôi hình ảnh phổ biến không (không phân biệt hoa thường nhờ chữ
15     'i')
16     # 2. VÀ URL đó KHÔNG được chứa domain 'citypng.com' để tránh vòng lặp vô tận
17     if ($url =~ /\.(jpg|jpeg|png|gif|bmp|webp)/i && $url !~ /citypng\.com/)
18     {
19         # Chuyển hướng mọi hình ảnh sang link của bạn (giữ nguyên http)
20         print "http://www.citypng.com/public/uploads/preview/hd-white-stop-hand-sign-on-red-stop-
21         highway-sign-png-704081695134723ymfy3wotoi.png\n";
22     }
23     else
24     {
25         # Các file khác (html, css, js...) thì cho qua bình thường
26         print "\n";
27     }
28 }
```

Ta thử truy cập vào celuit.edu.vn trên máy A:

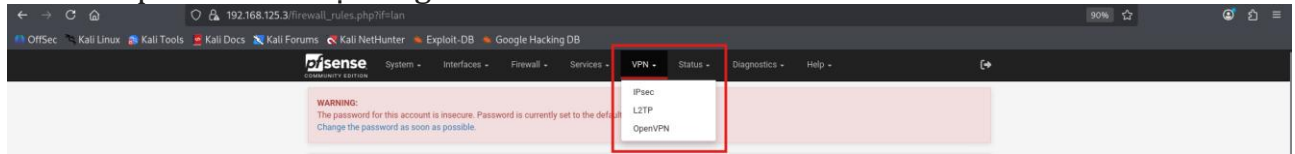


G. Nhiệm vụ 2.5

Sinh viên tìm hiểu, thực hiện, và trả lời những câu hỏi sau:

1. Firewall pfSense hỗ trợ các giao thức thiết lập kết nối VPN nào? Những giao thức này có đặc điểm gì khác nhau?

Firewall pfSense hỗ trợ các giao thức

**IPsec (Internet Protocol Security)**

- **Đặc điểm:** Đây là một bộ giao thức tiêu chuẩn công nghiệp hoạt động ở **tầng Mạng (Layer 3)**. Nó mã hóa và xác thực toàn bộ gói tin IP.
- **Ưu điểm:**
 - Độ bảo mật cực kỳ cao.
 - Tốc độ xử lý rất nhanh do thường được tích hợp sâu vào nhân hệ điều hành (Kernel) hoặc được hỗ trợ bởi chip mã hóa phần cứng.
 - Là lựa chọn "vàng" để thiết lập kết nối **Site-to-Site VPN** (kết nối hai mạng LAN của hai chi nhánh công ty với nhau).
- **Nhược điểm:**
 - Cấu hình trên tường lửa khá phức tạp (đòi hỏi cấu hình chính xác cả Phase 1 và Phase 2).
 - Khó đi qua các thiết bị mạng có tính năng NAT (Network Address Translation) nếu không cấu hình thêm kỹ thuật NAT Traversal (NAT-T)

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)

- **Đặc điểm:** Hoạt động ở **tầng Liên kết dữ liệu (Layer 2)**. Điểm đặc biệt nhất của L2TP là bản thân nó **không hề có tính năng mã hóa**. Nó chỉ làm nhiệm vụ tạo ra một cái ống (tunnel) để dẫn đường cho dữ liệu đi qua.
- **Sự kết hợp (L2TP/IPsec):** Vì không có mã hóa, trong thực tế người ta hầu như không bao giờ dùng L2TP một mình mà luôn ghép cặp với IPsec (gọi là L2TP/IPsec). L2TP sẽ lo việc đóng gói dữ liệu, còn IPsec sẽ bọc bên ngoài để mã hóa bảo mật.
- **Ưu điểm lớn nhất:** Tính tương thích tuyệt vời. Gần như mọi hệ điều hành (Windows, macOS, iOS, Android) đều có sẵn L2TP/IPsec Client. Người dùng có thể kết nối VPN bằng chính công cụ của máy tính/điện thoại mà **không cần cài thêm bất kỳ phần mềm nào**. Thường dùng cho mô hình **Client-to-Site VPN** (nhân viên làm việc từ xa).

OpenVPN

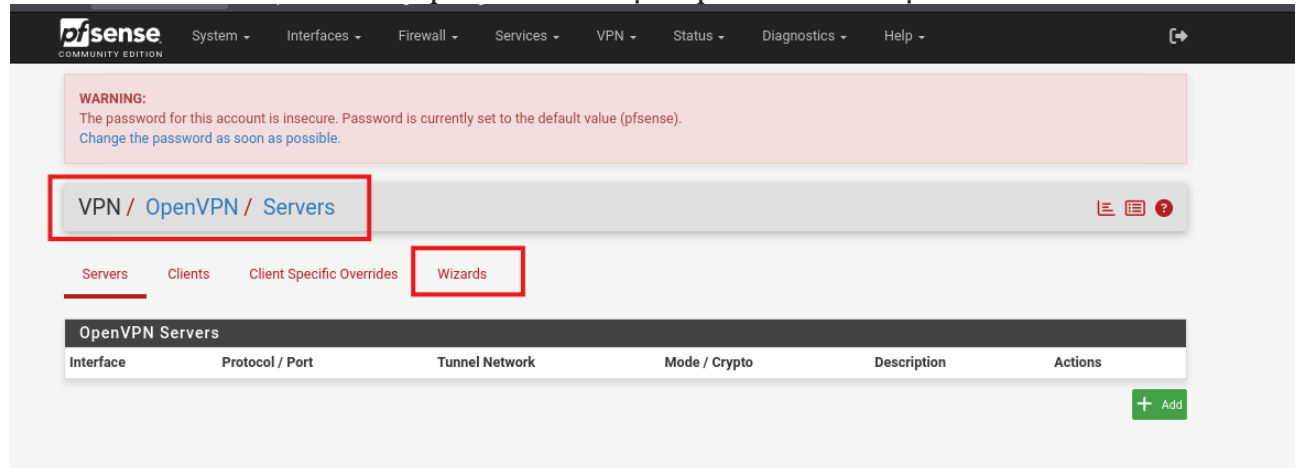
- **Đặc điểm:** Là giao thức VPN mã nguồn mở rất nổi tiếng, sử dụng thư viện OpenSSL (giao thức SSL/TLS) để mã hóa. Nó thường hoạt động ở cổng UDP 1194 hoặc TCP 443.
- **Ưu điểm:**
 - **Khả năng "vượt rào" cực tốt:** Nếu bạn cấu hình OpenVPN chạy trên cổng TCP 443, dữ liệu VPN trông sẽ giống hệt như người dùng đang lướt web HTTPS bình thường. Rất hiếm có tường lửa nào chặn được.
 - Rất linh hoạt, dễ dàng đi qua các thiết bị NAT mà không gặp lỗi.
 - Quản lý chứng chỉ số (Certificate) cho từng người dùng rất trực quan.
- **Nhược điểm:**

- Bắt buộc người dùng phải tải và cài đặt thêm phần mềm của bên thứ 3 (như OpenVPN Connect hoặc Tunnelblick) thì mới kết nối được, do hệ điều hành không tích hợp sẵn.
- Tốc độ truyền tải có thể chậm hơn một chút so với IPsec thuần túy vì nó chạy ở tầng Ứng dụng (User-space) thay vì tầng Mạng (Kernel-space).

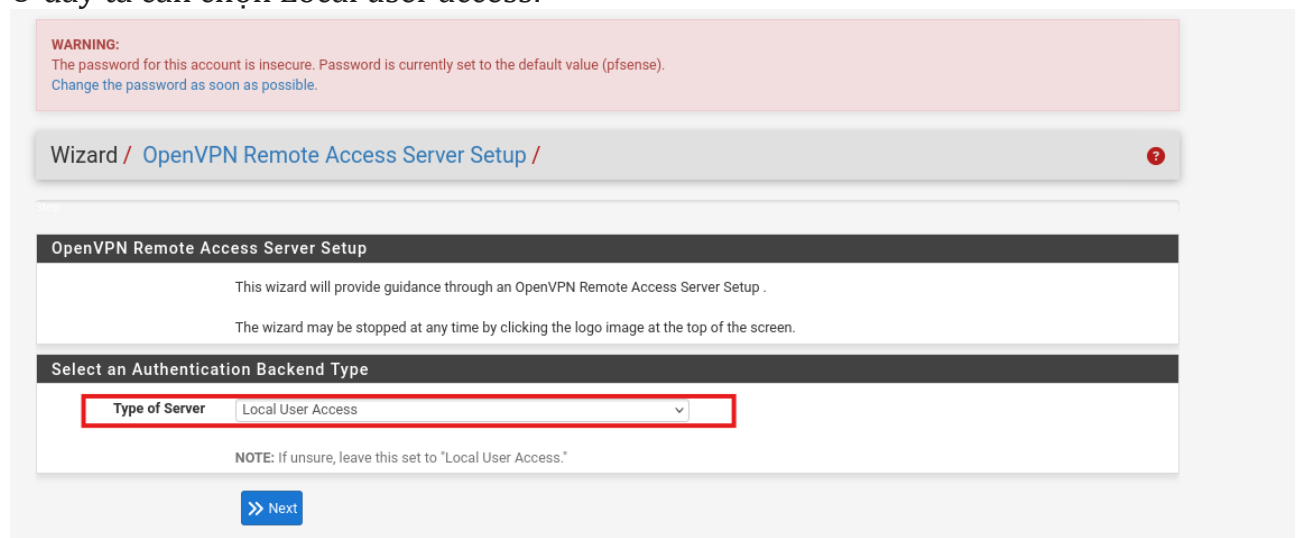
2. Tìm hiểu và thực hiện cấu hình trên pfSense, sao cho từ máy VM B có thể mở kết nối VPN đến pfSense server để truy cập được máy VM A.

Trong 3 giao thức đã tìm hiểu, **OpenVPN** là lựa chọn mà nhóm em chọn để làm câu này:

Đầu tiên ta cần vào VPN của pfSense và chọn OpenVPN và chọn wizards:



Ở đây ta cần chọn Local user access:



Tiến hành cấu hình:

Create a New Certificate Authority (CA) Certificate

Descriptive name	lab_VPN_CA
A name for administrative reference, to identify this certificate.	
Randomize Serial	☒ Use random serial numbers when signing certificates. When enabled, serial numbers for certificates signed by this CA will be automatically randomized and checked for uniqueness instead of using sequential values.
Key length	1024 bit
Size of the key which will be generated. The larger the key, the more security it offers, but larger keys take considerably more time to generate, and take slightly longer to validate leading to a slight slowdown in setting up new sessions (not always noticeable). As of 2016, 2048 bit is the minimum and most common selection and 4096 is the maximum in common use. For more information see keylength.com	
Lifetime	3650
Lifetime in days. This is commonly set to 3650 (Approximately 10 years.)	
Common Name	
The internal name of the CA, used as a part of the CA subject. If left blank, the descriptive name will be used instead.	
Country Code	
Two-letter ISO country code (e.g. US, AU, CA)	
State or Province	
Full State or Province name, not abbreviated (e.g. Texas, Indiana, Ontario).	
City	
City or other Locality name (e.g. Austin, Indianapolis, Toronto).	
Organization	
Organization name, often the company or group name.	
Organizational Unit	
Organizational Unit name, often a department or team name.	

>> Add new CA

Wizard / OpenVPN Remote Access Server Setup / Server Certificate Selection

Step 7 of 11

Server Certificate Selection

OpenVPN Remote Access Server Setup Wizard

Choose a Server Certificate

Certificate	GUI default (6a02321da5b3e)
GUI default (6a02321da5b3e)	
>> Add new Certificate >> Next	

Server Setup	
OpenVPN Remote Access Server Setup Wizard	
General OpenVPN Server Information	
Description	VPN A name for this OpenVPN instance, for administrative reference. It can be set however desired, but is often used to distinguish the purpose of the service (e.g. "Remote Technical Staff"). It is also used by OpenVPN Client Export to identify this VPN on clients.
Endpoint Configuration	
Protocol	UDP on IPv4 only Protocol to use for OpenVPN connections. If unsure, leave this set to UDP.
Interface	WAN The interface where OpenVPN will listen for incoming connections (typically WAN.)
Local Port	1194 Local port upon which OpenVPN will listen for connections. The default port is 1194. This can be left at its default unless a different port needs to be used.
Cryptographic Settings	
TLS Authentication	☒ Enable authentication of TLS packets.
Generate TLS Key	☒ Automatically generate a shared TLS authentication key.
TLS Shared Key	Paste in a shared TLS key if one has already been generated.
DH Parameters Length	2048 bit Length of Diffie-Hellman (DH) key exchange parameters, used for establishing a secure communications channel. The DH parameters are different from key sizes, but as with other such settings, the larger the key, the more security it offers, but larger keys take considerably more time to generate.
Tunnel Settings	
IPv4 Tunnel Network	10.8.0.0/24 This is the virtual network used for private communications between this server and client hosts expressed using CIDR notation (eg. 10.0.8.0/24). The first network address will be assigned to the server virtual interface. The remaining network addresses will be assigned to connecting clients.
Redirect IPv4 Gateway	☐ Force all client generated traffic through the tunnel.
IPv4 Local Network	192.168.125.0/24 This is the network that will be accessible from the remote endpoint, expressed as a CIDR range. This may be left blank if not adding a route to the local network through this tunnel on the remote machine. This is generally set to the LAN network.
Concurrent Connections	Specify the maximum number of clients allowed to concurrently connect to this server.
Allow Compression	Refuse any non-stub compression (Most secure) Allow compression to be used with this VPN instance, which is potentially insecure.
Compression	Disable Compression [Omit Preference] Compress tunnel packets using the chosen option. Can save bandwidth, but is potentially insecure and may expose data. This setting has no effect if compression is not allowed. Adaptive compression will dynamically disable compression for a period of time if OpenVPN detects that the data in the packets is not being compressed efficiently.
Type-of-Service	☐ Set the TOS IP header value of tunnel packets to match the encapsulated packet's TOS value.
Inter-Client Communication	☐ Allow communication between clients connected to this server.
Duplicate Connections	☐ Allow multiple concurrent connections from clients using the same Common Name. NOTE: This is not generally recommended, but may be needed for some scenarios.
Duplicate Connection Limit	Limit the number of concurrent connections from the same user.

Nhấn next.

Wizard / OpenVPN Remote Access Server Setup / Firewall Rule Configuration

Step 10 of 11

Firewall Rule Configuration

OpenVPN Remote Access Server Firewall Rules

Rules control passing or blocking network traffic as it flows through the firewall.

Rules must be added which allow traffic to reach the OpenVPN server IP address and port, as well as to allow traffic from connected clients inside the OpenVPN tunnel.

The options on this step can add automatic rules to pass this traffic, or rules can be configured manually after completing the wizard.

Traffic from clients to server

Firewall Rule ☒ Add a rule to permit connections to this OpenVPN server instance from clients anywhere on the Internet.

Traffic from clients through VPN

OpenVPN rule ☒ Add a rule to allow all traffic from connected clients to pass inside the VPN tunnel.

>> Next

Hoàn tất việc tạo VPN:

Wizard / OpenVPN Remote Access Server Setup / Finished!

Step 11 of 11

Finished!

OpenVPN Remote Access Server Setup Wizard

Configuration Complete!

The configuration is now complete.

Adding users for the VPN depends on the chosen authentication method. For example, add local users with certificates under [System > User Manager](#). For remote authentication servers, add certificates directly in [System > Certificate Manager](#).

To easily export client configurations, browse to [System > Packages](#) and install the OpenVPN Client Export package.

>> Finish

Tiếp theo ta cần tạo tài khoản cho người dùng (Máy B):

pfSense COMMUNITY EDITION

System / Interfaces / Firewall / Services / VPN / Status / Diagnostics / Help

WARNING: The password for the root user is currently set to the default value (pfsense). [Change the password](#)

System / Users / Groups / Authentication Servers

Users

Advanced

Certificates

General Setup

High Availability

Package Manager

Register

Routing

Setup Wizard

Update

User Manager

User Password Manager

Logout (admin)

Full name	Status	Groups	Actions
System Administrator	✓	admins	Edit

[+ Add](#) [Delete](#)

System / User Manager / Users / Edit

Users

Groups

Settings

Change Password

Authentication Servers

User Properties

Defined by

USER

Disabled

☐ This user cannot login

Username

vmb_user

Password

Password

Confirm Password

Enter a new password.

Type the new password again for confirmation.

Hints:
Current NIST guidelines prioritize password length over complexity.
The password cannot be identical to the username.

Full name

User's full name, for administrative information only

Expiration date

Leave blank if the account shouldn't expire, otherwise enter the expiration date as MM/DD/YYYY

Custom Settings

☐ Use individual customized GUI options and dashboard layout for this user.

Group membership

admins

Not member of

Member of

>> Move to "Member of" list

<< Move to "Not member of" list

Hold down CTRL (PC)/COMMAND (Mac) key to select multiple items.

Effective Privileges

Inherited from	Name	Description	Action
			+ Add

User Certificates

Name	CA	
vmb_user_cert	Lab_VPN_CA	

+ Add

Keys

Authorized SSH Keys

Enter authorized SSH keys for this user

IPsec Pre-Shared Key

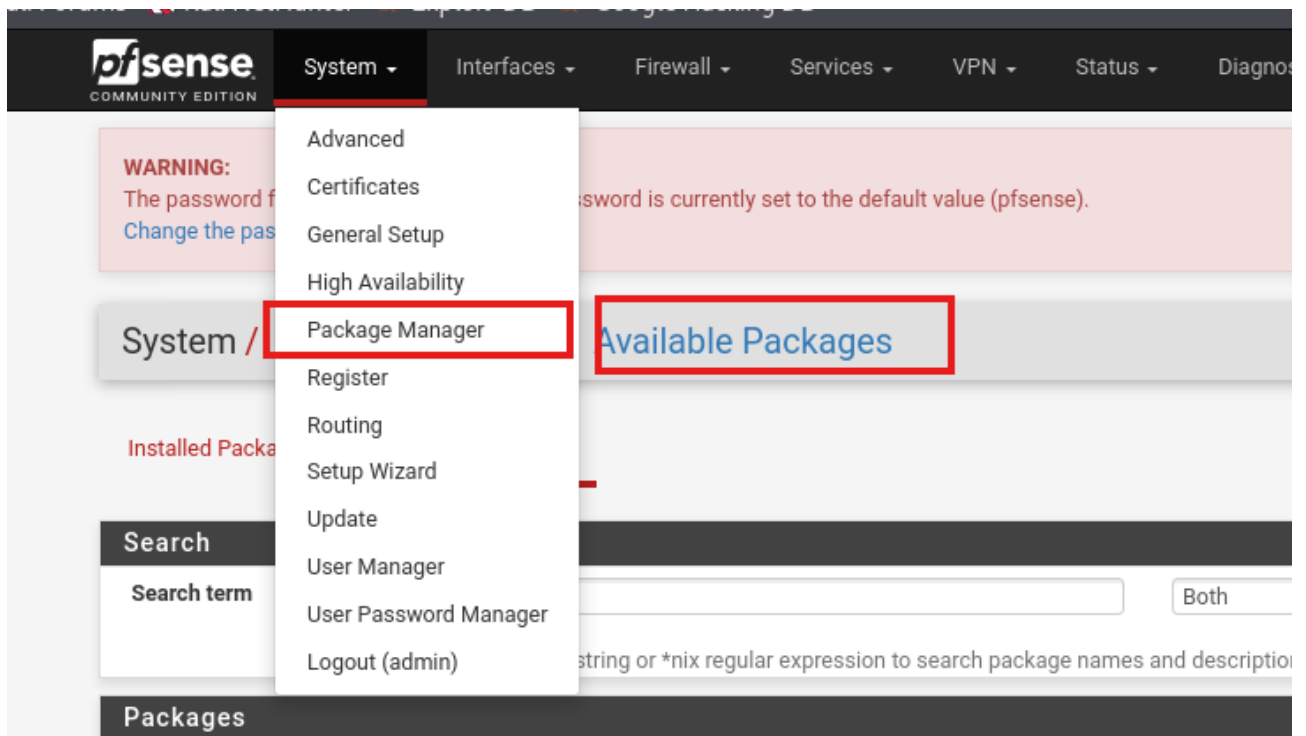
Shell Behavior

Keep Command History

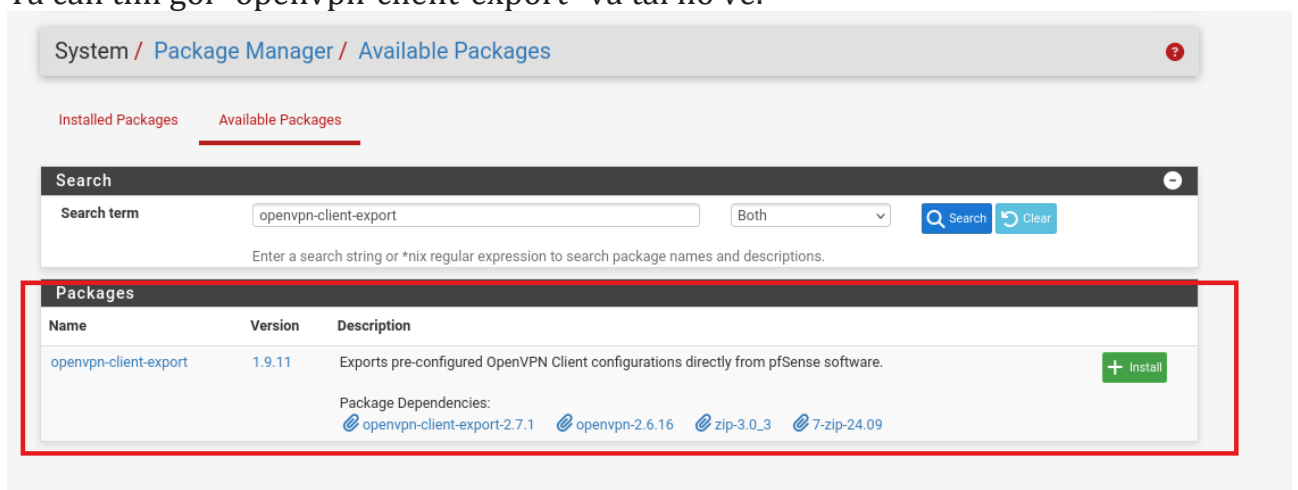
☐ Keep shell command history between login sessions

If this user has shell access, this option preserves the last 1000 unique commands entered at a shell prompt between login sessions. The user can access history using the up and down arrows at an SSH or console shell prompt and search the history by typing a partial command and then using the up or down arrows.

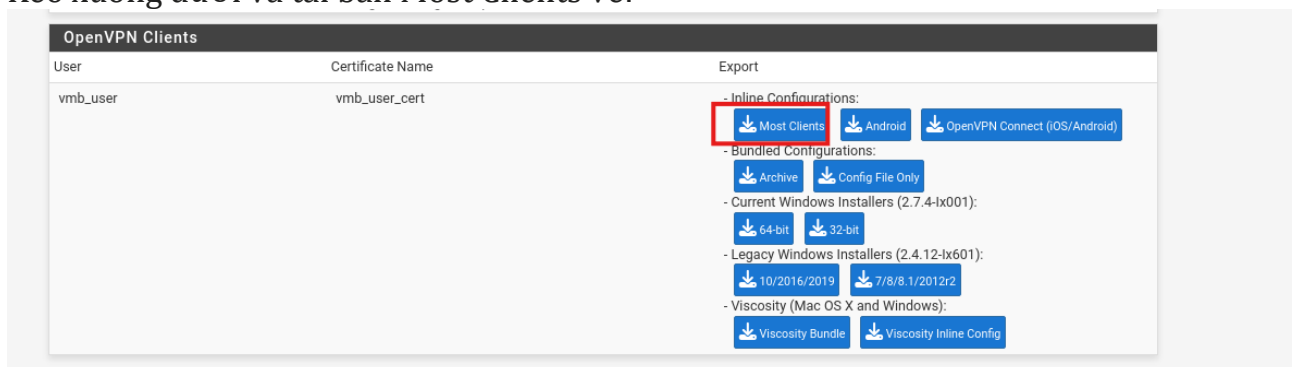
Bước tiếp theo ta cần cài package và xuất file cấu hình:



Ta cần tìm gói “openvpn-client-export” và tải nó về.



Sau khi cài đặt xong, ta vào lại VPN -> OpenVPN -> Client Export.
Kéo xuống dưới và tải bản Most Clients về:



HẾT

